

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (Embedded System) merupakan sistem komputasi yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dengan mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam penerapannya, sistem tertanam membutuhkan sensor untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar serta aktuator untuk menghasilkan respons berdasarkan informasi yang telah diproses. Sensor dan aktuator menjadi komponen penting karena memungkinkan suatu sistem elektronik berinteraksi secara langsung dengan kondisi fisik di dunia nyata.

Sensor memiliki peran dalam mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca dan diproses oleh mikrokontroler. Setiap jenis sensor memiliki prinsip kerja yang berbeda, bergantung pada besaran yang dideteksi. Beberapa di antaranya adalah sensor resistif yang memanfaatkan perubahan hambatan listrik, sensor kapasitif yang mendeteksi perubahan kapasitansi, sensor induktif yang memanfaatkan fenomena elektromagnetik, serta sensor berbasis akustik dan optik yang menggunakan gelombang suara maupun cahaya untuk memperoleh informasi dari lingkungan.

Selain sensor, aktuator juga memiliki peran penting dalam sistem tertanam karena berfungsi mengubah sinyal kendali listrik menjadi suatu tindakan fisik. Contohnya adalah motor DC yang digunakan untuk menghasilkan gerakan putar, motor servo yang digunakan untuk mengatur posisi sudut, serta motor stepper yang memungkinkan pengendalian gerakan berdasarkan sejumlah langkah tertentu. Pengendalian aktuator tersebut membutuhkan metode yang sesuai, salah satunya adalah Pulse Width Modulation (PWM) yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC maupun posisi motor servo. Sementara itu, motor brushless memerlukan Electronic Speed Controller (ESC) untuk mengatur proses komutasi elektronik agar dapat beroperasi dengan baik.

Pemahaman mengenai prinsip kerja sensor dan aktuator menjadi penting karena keduanya banyak digunakan dalam berbagai penerapan teknologi, seperti robotika, otomasi industri, kendaraan listrik, perangkat rumah pintar, dan sistem Internet of Things (IoT). Tanpa pemahaman yang baik mengenai karakteristik dan metode pengendaliannya, suatu sistem tertanam dapat mengalami kesalahan pembacaan sensor maupun ketidaksesuaian respons aktuator terhadap perintah yang diberikan.

Oleh karena itu, praktikum Modul 2 Sistem Tertanam dilaksanakan untuk mempelajari prinsip kerja berbagai jenis sensor dan aktuator, memahami karakteristik sinyal yang dihasilkan, serta mengetahui metode pengendalian motor melalui mikrokontroler. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami hubungan antara proses penginderaan, pengolahan sinyal, dan pengendalian perangkat fisik sebagai bagian dari penerapan sistem tertanam.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif

Sensor resistif merupakan jenis sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik (resistansi) akibat perubahan kondisi atau posisi fisik tertentu. Perubahan resistansi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan perubahan tegangan keluaran melalui rangkaian pembagi tegangan. Tegangan yang dihasilkan kemudian dapat dibaca oleh mikrokontroler melalui Analog to Digital Converter (ADC) untuk memperoleh nilai digital yang merepresentasikan kondisi sensor.

Salah satu contoh sensor resistif adalah joystick analog 2-axis yang menggunakan dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu horizontal (X) dan vertikal (Y). Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak geser pada potensiometer berubah sehingga nilai resistansi dan tegangan keluarannya ikut berubah. Dengan demikian, mikrokontroler dapat mengetahui arah serta besarnya pergerakan joystick berdasarkan nilai ADC yang diterima.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat adanya objek yang memengaruhi medan listrik pada area pendeteksian. Kapasitansi merupakan kemampuan suatu komponen untuk menyimpan muatan listrik. Ketika suatu objek, seperti jari manusia, mendekati atau menyentuh elektroda sensor, distribusi medan listrik mengalami perubahan sehingga nilai kapasitansi ikut berubah.

Salah satu contoh penerapannya adalah modul touch sensor TTP223. Modul ini menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan manusia dan mengubahnya menjadi sinyal keluaran digital. Sinyal tersebut kemudian dapat dibaca oleh mikrokontroler sebagai kondisi sentuh atau tidak tersentuh. Sensor kapasitif banyak digunakan pada tombol sentuh elektronik, panel kontrol, dan perangkat elektronik yang tidak memerlukan tombol mekanis.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif merupakan sensor yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan suatu objek. Pada sensor induktif proximity, medan elektromagnetik dihasilkan oleh kumparan. Ketika benda logam berada di dekat sensor, medan tersebut mengalami perubahan akibat terbentuknya arus eddy pada permukaan benda logam. Perubahan ini kemudian dideteksi oleh rangkaian elektronik untuk menentukan keberadaan objek.

Salah satu sensor yang berkaitan dengan pendeteksian medan magnet adalah Hall Effect Sensor. Sensor ini bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan pada material semikonduktor ketika dialiri arus listrik dan dikenai medan magnet yang tegak lurus terhadap arah arus. Perubahan tegangan tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan magnet maupun perubahan posisi medan magnet. Penerapannya antara lain pada pendeteksian putaran motor, pengukuran kecepatan roda, dan sistem pendeteksi posisi.

1.2.4 Sensor Basis Lain (Akustik dan Optik)

Sensor akustik merupakan sensor yang memanfaatkan gelombang suara untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah sensor ultrasonik HC-SR04 yang bekerja dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi dan menerima gelombang pantulannya setelah mengenai suatu objek. Jarak objek dapat dihitung berdasarkan waktu perjalanan gelombang dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor.

Prinsip pengukuran jarak pada sensor ultrasonik dinyatakan dengan persamaan:

$$d = \frac{v \times t}{2} \tag{1}$$

dengan d merupakan jarak objek, v merupakan kecepatan rambat suara, dan t merupakan waktu tempuh gelombang pergi dan kembali. Pembagian dua dilakukan karena gelombang menempuh

perjalanan dua kali jarak antara sensor dan objek.

Selain sensor akustik, terdapat sensor optik yang memanfaatkan cahaya untuk mendeteksi keberadaan maupun karakteristik suatu objek. Sensor optik umumnya bekerja dengan memancarkan cahaya menggunakan LED atau inframerah, kemudian mendeteksi cahaya yang diterima melalui komponen penerima seperti fotodioda atau fototransistor. Perubahan intensitas cahaya yang diterima dapat digunakan untuk menentukan keberadaan objek maupun kondisi tertentu pada lingkungan.

1.2.5 PWM (Pulse Width Modulation) – Kontrol Kecepatan Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur perbandingan antara durasi sinyal dalam kondisi HIGH terhadap keseluruhan periode sinyal. Perbandingan tersebut disebut duty cycle dan dinyatakan dalam persentase.

Duty cycle dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$D = \frac{T_{ON}}{T} \times 100\% \tag{2}$$

dengan D merupakan duty cycle, T_{ON} merupakan durasi sinyal HIGH, dan T merupakan periode keseluruhan sinyal.

Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putarannya dapat dikendalikan. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor dan umumnya semakin tinggi kecepatan putarannya.

Hubungan antara tegangan rata-rata dan duty cycle dapat dinyatakan sebagai:

$$V_{avg} = D \times V_{supply} \tag{3}$$

dengan V_{avg} merupakan tegangan rata-rata, D merupakan duty cycle dalam bentuk desimal, dan V_{supply} merupakan tegangan sumber. Pengaturan PWM pada motor DC umumnya dilakukan menggunakan rangkaian driver motor agar mikrokontroler dapat mengendalikan motor tanpa harus memberikan arus secara langsung.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator yang dirancang untuk mengendalikan posisi sudut poros berdasarkan sinyal kendali yang diterima. Motor servo umumnya terdiri atas motor DC, rangkaian pengendali, sistem roda gigi, dan potensiometer sebagai sensor umpan balik posisi.

Pengendalian posisi motor servo dilakukan dengan memberikan sinyal pulsa yang memiliki durasi HIGH tertentu. Berbeda dengan pengendalian kecepatan motor DC, motor servo menginterpretasikan lebar pulsa sebagai perintah posisi sudut. Pada servo hobi dengan rentang sekitar 180°, pulsa HIGH sekitar 1 ms umumnya merepresentasikan posisi 0°, pulsa 1,5 ms merepresentasikan posisi 90°, dan pulsa 2 ms merepresentasikan posisi 180°.

Motor servo umumnya menggunakan sinyal kendali dengan periode sekitar 20 ms atau frekuensi 50 Hz. Rangkaian pengendali di dalam servo membandingkan posisi aktual dengan posisi yang diperintahkan, kemudian menggerakkan motor hingga mencapai posisi yang diinginkan. Oleh karena itu, motor servo banyak digunakan pada robotika, sistem kemudi, dan mekanisme yang membutuhkan pengaturan posisi sudut.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper merupakan jenis motor listrik yang mengubah pulsa listrik menjadi gerakan putaran dalam sejumlah langkah tertentu. Berbeda dengan motor DC biasa yang menghasilkan putaran secara kontinu, motor stepper bergerak secara bertahap berdasarkan urutan pemberian arus pada kumparan stator.

Setiap pulsa yang diberikan oleh pengendali akan menyebabkan rotor berpindah sebesar sudut langkah tertentu. Jumlah langkah dalam satu putaran bergantung pada spesifikasi motor. Sebagai contoh, motor stepper dengan 200 langkah per putaran memiliki sudut langkah sebesar $1,8^\circ$ untuk setiap langkah.

Sudut langkah motor stepper dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$\theta_{step} = \frac{360^\circ}{N} \tag{4}$$

dengan θ_{step} merupakan sudut setiap langkah dan N merupakan jumlah langkah dalam satu putaran.

Berdasarkan karakteristik tersebut, motor stepper dapat digunakan untuk mengatur posisi dan pergerakan secara bertahap tanpa harus menggunakan sensor posisi tambahan pada sistem open-loop. Motor ini banyak diterapkan pada printer 3D, mesin CNC, dan sistem robotika yang membutuhkan pengendalian posisi secara terukur.

1.2.8 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless

Motor Brushless DC (BLDC) merupakan motor listrik yang tidak menggunakan sikat karbon dan komutator mekanis seperti motor DC konvensional. Motor BLDC umumnya memiliki rotor yang dilengkapi magnet permanen dan stator yang terdiri atas beberapa kumparan. Agar motor dapat berputar, arus listrik pada kumparan stator harus diatur secara bergantian sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang akan menggerakkan rotor.

Proses pengaturan pergantian arus tersebut disebut komutasi elektronik. Untuk melaksanakannya, motor BLDC memerlukan perangkat yang disebut Electronic Speed Controller (ESC). ESC berfungsi mengatur urutan pemberian arus pada kumparan motor, mengendalikan kecepatan putaran, serta mengatur proses komutasi berdasarkan kondisi kerja motor.

Pada umumnya, ESC mengendalikan tiga fase kumparan motor BLDC secara bergantian menggunakan rangkaian sakelar elektronik. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi posisi rotor dari sensor Hall maupun melalui metode sensorless yang memanfaatkan Back Electromotive Force (Back EMF).

Berbeda dengan motor BLDC, motor DC konvensional telah memiliki komutator mekanis dan sikat karbon untuk mengatur pergantian arah arus pada kumparan rotor. Oleh karena itu, motor DC biasa cukup dikendalikan menggunakan driver H-bridge untuk mengatur arah dan kecepatan putarannya. Motor BLDC banyak digunakan pada drone, kendaraan listrik, dan berbagai perangkat yang membutuhkan efisiensi serta kecepatan putaran yang tinggi.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sensor resistif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik (resistansi) akibat perubahan posisi atau kondisi fisik tertentu. Salah satu contohnya adalah joystick analog 2-axis yang menggunakan dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak geser (wiper) pada potensiometer akan berubah sehingga nilai resistansi dan tegangan keluarannya ikut berubah.

   Perubahan tegangan tersebut kemudian dibaca oleh mikrokontroler melalui Analog to Digital Converter (ADC) untuk menghasilkan nilai digital. Sebagai contoh, pada ADC 10-bit dengan rentang nilai 0–1023, posisi joystick di tengah menghasilkan nilai sekitar 512. Ketika joystick digerakkan ke kanan, nilai ADC pada sumbu X dapat meningkat mendekati 1023, sedangkan ketika digerakkan ke kiri nilainya menurun mendekati 0. Dengan demikian, mikrokontroler dapat mengetahui arah dan besarnya pergerakan joystick berdasarkan perubahan nilai analog yang diterima.

2. Sensor kapasitif dan sensor Hall Effect memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mendeteksi keberadaan suatu objek. Sensor kapasitif bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat adanya objek yang memengaruhi medan listrik pada elektroda sensor. Salah satu contohnya adalah TTP223 yang dapat mendeteksi sentuhan jari manusia. Ketika jari menyentuh atau mendekati permukaan sensor, kapasitansi mengalami perubahan yang kemudian dideteksi oleh rangkaian elektronik sehingga menghasilkan perubahan sinyal keluaran, biasanya berupa sinyal digital HIGH atau LOW.

   Sementara itu, Hall Effect Sensor bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan pada material semikonduktor ketika dialiri arus listrik dan dikenai medan magnet. Ketika magnet didekatkan ke sensor, medan magnet akan memengaruhi pembawa muatan di dalam material sehingga menghasilkan perubahan tegangan Hall yang dapat dideteksi oleh rangkaian sensor.

   Perbedaan utamanya terletak pada besaran yang dideteksi. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi akibat pengaruh objek terhadap medan listrik, sedangkan Hall Effect Sensor mendeteksi keberadaan medan magnet. Sebagai contoh, TTP223 digunakan sebagai tombol sentuh pada perangkat elektronik, sedangkan Hall Effect Sensor dapat digunakan untuk mendeteksi putaran roda atau posisi magnet pada suatu sistem.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dipancarkan menuju suatu objek dan kemudian diterima kembali setelah mengalami pemantulan. Sensor ini memiliki dua bagian utama, yaitu transmitter sebagai pemancar gelombang ultrasonik dan receiver sebagai penerima gelombang pantulan.

   Proses pengukuran dimulai ketika mikrokontroler memberikan pulsa HIGH pada pin Trigger selama minimal 10 mikrodetik. Setelah menerima pemicu tersebut, sensor akan memancarkan delapan pulsa ultrasonik dengan frekuensi sekitar 40 kHz. Ketika gelombang mengenai suatu objek, gelombang akan dipantulkan kembali menuju receiver. Durasi perjalanan gelombang tersebut direpresentasikan oleh lamanya sinyal HIGH pada pin Echo.

   Jarak objek dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$d = \frac{v \times t}{2} \tag{5}$$

dengan:

- d = jarak antara sensor dan objek.
- v = kecepatan rambat suara di udara.
- t = waktu tempuh gelombang pergi dan kembali.

Pembagian dua dilakukan karena gelombang ultrasonik menempuh perjalanan dari sensor menuju objek dan kembali lagi ke sensor. Sebagai contoh, apabila waktu tempuh yang terbaca adalah 1000 mikrodetik dan kecepatan suara di udara sebesar 0,0343 cm/mikrodetik, maka jarak objek adalah:

$$d = \frac{0,0343 \times 1000}{2} \tag{6}$$

$$d = 17,15 \text{ cm} \tag{7}$$

Dengan demikian, objek terdeteksi berada pada jarak sekitar 17,15 cm dari sensor.

4. Pulse Width Modulation (PWM) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur durasi waktu sinyal HIGH dalam satu periode. Perbandingan antara durasi HIGH dengan periode keseluruhan disebut duty cycle dan dinyatakan dalam persentase.

   Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diberikan sehingga kecepatan putaran motor umumnya meningkat. Sebagai contoh, apabila motor DC menggunakan sumber tegangan 12 V, duty cycle 25% menghasilkan tegangan rata-rata ideal sebesar 3 V, sedangkan duty cycle 75% menghasilkan tegangan rata-rata ideal sebesar 9 V.

   Berbeda dengan motor DC, sinyal PWM pada motor servo digunakan untuk menentukan posisi sudut poros motor berdasarkan durasi pulsa HIGH. Pada servo hobi dengan rentang sekitar 180°, pulsa HIGH selama 1 ms umumnya mengarahkan servo ke posisi 0°, pulsa 1,5 ms ke posisi 90°, dan pulsa 2 ms ke posisi 180°.

   Perbedaan interpretasi tersebut disebabkan oleh karakteristik rangkaian pengendali masing-masing aktuator. Motor DC menggunakan PWM untuk mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga memengaruhi kecepatan putaran, sedangkan motor servo menggunakan lebar pulsa sebagai informasi perintah posisi sudut yang kemudian diproses oleh rangkaian kontrol internal servo. Oleh karena itu, meskipun keduanya menggunakan sinyal berbasis PWM, tujuan dan cara pengolahan sinyalnya berbeda.

5. Motor stepper dan motor DC biasa memiliki perbedaan mendasar pada mekanisme pengendalian gerakan serta ketepatan posisi putarannya. Motor DC biasa bekerja dengan menghasilkan putaran secara kontinu ketika diberikan tegangan listrik. Kecepatan putarannya dapat diatur menggunakan PWM, sedangkan arah putarannya dapat dikendalikan menggunakan driver H-bridge. Namun, motor DC biasa tidak dapat mengetahui posisi sudut porosnya secara langsung tanpa menggunakan sensor tambahan seperti encoder.

   Sementara itu, motor stepper bekerja dengan mengubah pulsa listrik menjadi gerakan bertahap yang disebut langkah (step). Setiap pulsa yang diberikan oleh mikrokontroler akan menyebabk-

an rotor berpindah sebesar sudut tertentu sesuai spesifikasi motor. Sebagai contoh, motor stepper dengan 200 langkah dalam satu putaran memiliki sudut setiap langkah sebesar:

$$\theta_{step} = \frac{360^\circ}{200} \tag{8}$$

$$\theta_{step} = 1,8^\circ \tag{9}$$

Apabila motor tersebut diperintahkan untuk berputar sebesar 90°, jumlah langkah yang diperlukan adalah:

$$N_{step} = \frac{90^\circ}{1,8^\circ} = 50 \tag{10}$$

Dengan demikian, motor membutuhkan 50 langkah untuk menghasilkan perpindahan sudut sebesar 90°. Motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi secara bertahap, seperti printer 3D dan mesin CNC. Namun, pada sistem open-loop, motor stepper tetap memiliki kemungkinan kehilangan langkah apabila beban terlalu berat atau torsi motor tidak mencukupi.

6. Motor Brushless DC (BLDC) memerlukan Electronic Speed Controller (ESC) karena tidak memiliki sikat karbon dan komutator mekanis seperti motor DC biasa. Pada motor DC konvensional, pergantian arah arus pada kumparan rotor telah dilakukan secara mekanis oleh sikat karbon dan komutator. Oleh karena itu, motor DC biasa cukup dikendalikan menggunakan driver H-bridge untuk mengatur arah aliran arus dan kecepatan putarannya.

   Berbeda dengan motor DC konvensional, motor BLDC menggunakan rotor bermagnet permanen dan kumparan pada stator. Agar rotor dapat terus berputar, arus listrik pada kumparan stator harus diberikan secara bergantian dalam urutan tertentu untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Proses pergantian arus tersebut disebut komutasi elektronik.

   ESC berfungsi mengatur proses komutasi elektronik dengan mengendalikan aliran arus pada kumparan motor BLDC. Selain itu, ESC juga mengatur kecepatan putaran motor berdasarkan sinyal kendali yang diterima. Pengaturan komutasi dapat memanfaatkan informasi posisi rotor dari sensor Hall maupun metode sensorless yang menggunakan Back Electromotive Force (Back EMF).

   Sebagai contoh, pada drone, flight controller memberikan perintah kepada ESC untuk mengatur kecepatan setiap motor BLDC. ESC kemudian mengatur arus pada kumparan motor sehingga menghasilkan putaran sesuai perintah. Dengan demikian, ESC merupakan komponen penting yang memungkinkan motor BLDC beroperasi dan dikendalikan secara elektronik.